

PRAXISBERICHT

Test von Elektromotoren als Alternative zum bestehenden Motor in Kraftspannblöcken und Nullpunktspannsystemen

des Studienganges Elektrotechnik und Informationstechnik – Automation
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Friedrichshafen

von

Alexander Hoppe

05.10.2026

Bearbeitungszeitraum	9 Wochen
Matrikelnummer, Kurs	6516453, TEA-25
Dualer Partner	H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spann- technik KG Lothringer Str. 23 88512 Mengen
Betreuer*in des Dualen Partners	B. Eng. Matthias Soziev

Sperrvermerk

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 25.07.2018:

„Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.“

Mengen, den 03.09.2026

A. Hoppe
Alexander Hoppe

Eidesstattliche Erklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit (bzw. Projektarbeit oder Studienarbeit bzw. Hausarbeit) mit dem Thema:

Test von Elektromotoren als Alternative zum bestehenden Motor in Kraftspannblöcken und Nullpunktspannsystemen

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Mengen, den 03.09.2026

A. Hoppe
Alexander Hoppe

Kurzfassung

Ziel dieser Projektarbeit ist es, das erlernte Wissen der ersten und zweiten Theoriephase mit den praktischen Inhalten zu verknüpfen und anzuwenden, aber auch generell über den Inhalt der beiden Praxisphasen zu berichten. Die erste Praxisphase war zum Teil ein Grundkurs im Umgang mit Metall in der Lehrwerkstatt, in dem das Feilen, Gewindebohren, Sägen und weitere maschinelle Bearbeitungsarten von Stahl vermittelt wurden. In der zweiten Praxisphase durfte ich in der Entwicklung mitarbeiten und den Versuch zum Tittel dieser Arbeit durchführen.

Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich das Unternehmen SCHUNK vorstellen, auf die Entstehung, Geschichte, und Produktpalette eingehen, damit ein Gefühl für das Unternehmen entsteht.

Anschließend liegt der Fokus auf den erlernten Fertigkeiten aus der Lehrwerkstatt im Bereich Trennen, wie zum Beispiel das Drehen und Fräsen. Den Kern dieser Arbeit bildet der Versuch zur Ermittlung verschiedener Alternativen zum aktuell verbauten Maxon-Motor im Nullpunktspannsystem NSE-E mini 90-25 IOL. Hierbei wird bei einem bestehenden Exemplar der Motor ausgebaut und die zu testenden Motoren über einen eigens dafür entworfenen Versuchsaufbau an das Nullpunktspannsystem angebaut. Ziel des Versuchs ist es, über die Spannkraftmessung die Eignung des Motors zu zeigen.

Eine Auflistung meiner Tätigkeiten in den ersten beiden Praxisphasen bei SCHUNK bildet den Abschluss dieser Arbeit. Diese zeigt auf, welche Fähigkeiten während dieser Zeit eingesetzt und welche Kompetenzen vermittelt wurden.

Abstract

The aim of this project report is to link and apply the theoretical knowledge acquired during the first and second semesters with practical experiences, as well as to review the content of both practical phases. The first practical phase included a basic metalworking course in the training workshop, covering filing, tapping, sawing, and various mechanical machining processes for steel. During the second practical phase, I collaborated with the research and development department and conducted the experiment central to this paper.

The initial section of this report introduces SCHUNK, detailing its origins, history, and product portfolio to provide comprehensive insight into the company. Subsequently, the focus shifts to manufacturing skills acquired in the workshop, particularly in machining processes such as turning and milling.

The core of this work consists of an experiment designed to evaluate various alternatives to the currently installed Maxon motor in the NSE-E mini 90-25 IOL zero-point clamping system. In this process, the motor of an existing unit is removed, and the test motors are connected to the clamping system using a custom-designed experimental setup. The objective of the experiment is to demonstrate the suitability of the alternative motors through precise clamping force measurements. A detailed list of my activities during the first two practical phases at SCHUNK concludes this report, highlighting the skills deployed and competencies developed over this period.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Verzeichnis von Abkürzungen, Formeln, Formelzeichen und Maßeinheiten.....	X
Abkürzungen	X
Formeln	X
Formelzeichen	X
Maßeinheiten	XI
1 Das Unternehmen SCHUNK	1
1.1 Die Historie.....	1
1.2 Werte der Firma SCHUNK	3
1.3 Standorte.....	4
1.4 Produkte	7
2 Spanende Fertigungsverfahren	9
2.1 Grundbegriffe	9
2.2 Drehen	11
2.3 Fräsen	12
2.4 Bohren.....	13
2.4.1 Reiben.....	14
2.4.2 Senken	14
3 Messen.....	15
3.1 Was ist messen?	15
3.2 Warum misst man?.....	15
3.3 Messmittel	15
3.3.1 Messschieber	16

3.3.2	Bügelmessschraube.....	17
3.3.3	Multimeter	18
3.3.4	Oszilloskop.....	18
3.3.5	Hall-Sensor	19
3.3.6	Piezoelektrische Sensoren.....	19
4	Motorversuch.....	20
4.1	Problemstellung.....	20
4.2	Aufbau und Funktion des Nullpunktspannsystems.....	20
4.3	Spezielle Kennwerte eines Motors	21
4.4	Auswahl der Motoren	24
4.5	Versuchsaufbau.....	25
4.6	Erläuterungen zum Vorgehen.....	26
4.7	Durchführung.....	27
4.8	Auswertung	30
5	Tätigkeitsübersicht.....	32
6	Schlusswort.....	34
	Literaturverzeichnis	35
	Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	38
7	Anhang.....	A

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hauptsitz: Lauffen am Neckar [5].....	5
Abbildung 2: Werk: Brackenheim-Hausen [5]	5
Abbildung 3: Werk: Morrisville [5]	5
Abbildung 4: Werk: Queretaro [5]	5
Abbildung 5: Werk: Shanghai [5]	5
Abbildung 6: Eberhardt GmbH & Co. KG. Cleebronn [5]	5
Abbildung 7: Werk: Mengen [5]	6
Abbildung 8: Gressel AG: Aadorf [5]	6
Abbildung 9: S.P.A.: Caravaggio [5].....	6
Abbildung 10: Standardmessschieber, [15]	16
Abbildung 11: Bügelmessschraube, [16].....	17
Abbildung 12: Oszilloskop, eigene Darstellung.....	18
Abbildung 13: Nullpunktspannsystem, eigene Darstellung.....	20
Abbildung 14: Versuchsaufbau, eigene Darstellung	25
Abbildung 15: Diagramm: Spannkkräfte der verschiedenen Motoren, eigene Darstellung	28
Abbildung 16: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen, eigene Darstellung.....	29
Abbildung 17: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen, eigene Darstellung.....	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Messwerte der Spannkraft, eigene Darstellung.....	27
Tabelle 2: Messwerte des Maximalstroms beim Spannen, eigene Darstellung	28
Tabelle 3: Messwerte des Maximalstroms beim Lösen, eigene Darstellung	29
Tabelle 4: Tätigkeitsübersicht, eigene Darstellung	32
Tabelle 5: KI-Nutzung, eigene Darstellung.....	38

Verzeichnis von Abkürzungen, Formeln, Formelzeichen und Maßeinheiten

Abkürzungen

CAD	Computer-Aided Design / Computerunterstütztes Konstruieren
CNC.....	computerisierte numerische Steuerung
KI	Künstliche Intelligenz
RJ45	registered Jack
u. A.	unter Anderem
USB	universal serial Bus

Formeln

Formel 1: Drehmomentkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	21
Formel 2: Drehzahlkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	21
Formel 3: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	22

Formelzeichen

I	Strom
k_M	Drehmomentkonstante
k_n	Drehzahlkonstante
M	abgegebenes Drehmoment
M_A	mögliches Anlaufdrehmoment
n	abgegebene Drehzahl
n_0	Leerlaufdrehzahl

U..... Spannung

Maßeinheiten

$[\text{min}]^{-1}/\text{V}$ Umdrehungen pro Minute/Volt

A Ampere

M Hinweis auf metrisches Gewinde

mm Millimeter

s Sekunde

V Volt

W Watt

1 Das Unternehmen SCHUNK

1.1 Die Historie

In Lauffen am Neckar kaufte sich Firmengründer Friedrich Schunk 1945 eine Drehbank, auf der er Ersatzteile für Maschinen fertigte. Als erste Produktionsstätte diente eine umgebaute Garage, in der er durch einige hochwertige und langlebige Erfindungen, wie eine Lampenschirm-Lochmaschine, schnell bekannt wurde. Durch seine clevere Art bekam er zusätzlich Aufträge, wie die Fertigung in anderen Betrieben zu optimieren. So wurde bei Schunk „Geht nicht, gibt's nicht“ zu einer Kernkompetenz (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

1964 wurde Schunk von NSU mit der Serienfertigung von 3000 Kupplungstrommeln und Schwungscheiben für den NSU-Prinz 4 beauftragt und zog mit seiner Produktion in einen großen Hallenneubau am heutigen Standort in Lauffen am Neckar. Von dort an war sein Sohn Heinz-Dieter Schunk auch im Unternehmen und baute einen eigenen Vertrieb für die Produkte von Schunk auf. Mit diesem Vertrieb gab es eine Plattform, für die ab 1966 produzierten Standartbacken für Drehfutter (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Durch weitere Erfindungen, wie die Hydrodehnspanntechnik im Werkzeughalter Tendo oder die Werkzeugspannung durch Verformung mit Hilfe der Polygonspanntechnik im Werkzeughalter Tribos, entwickelte sich das Unternehmen zu einem kompetenten Partner für Werkzeugspannung in der Metallverarbeitenden Industrie (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Dem aktuellen Firmeninhaber Heinz-Dieter Schunk war und ist bewusst, dass man nur durch Neuentwicklungen vorankommt. Mit diesem Grundgedanken im Hinterkopf bemerkte Schunk auf einer Messe im Jahr 1982, dass die damaligen Greifer an den Robotern zu schwer waren, und entwickelte daraufhin eigene, leichtere Greifer. Mit dieser Entwicklung stieg SCHUNK in den zukunftsweisenden Bereich der Automation ein. 1989 entschied man sich bei SCHUNK in den Bereich der stationären Spanntechnik einzusteigen und entwickelte hierbei das erfolgreiche TANDEM-System der Kraftspannblöcke (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Die ersten Niederlassungen im Ausland, intern als Intec bezeichnet, wurden 1989 in Belgien und der Schweiz gegründet. In den 1990er Jahren ergab sich die Möglichkeit durch einen steigenden Absatz in Nordamerika, einen weiteren Produktionsstandort in Raleigh, der Hauptstadt von North Carolina, zu eröffnen (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

1994 übernahm SCHUNK die Hage GmbH in Mengen und erweiterte somit die Produktpalette um die Drehfutter und deren Patente, die bis heute Anwendung in den Produkten des Unternehmens finden (u. A. Backenschnellwechsel im Rota THW 3) (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

2006 ergab sich die Möglichkeit in Hangzhou, China, ein Werk für den dortigen Markt zu eröffnen. Die deutschen Qualitätsstandards und Ansprüche wurden allerdings nicht erfüllt, sodass das Werk drei Jahre später geschlossen wurde. Im Gegenzug wurde die bestehende Niederlassung in Shanghai zu einem Vertriebsstandort ausgebaut (Wikipedia-Autoren 2025).

Die Magnetspanntechnik ist durch die Beteiligung mit 49% am italienischen Unternehmen S.P.D. seit 2008 Bestandteil von SCHUNK. Mit der vollständigen Übernahme von S.P.D. vertreibt SCHUNK unter deren Namen weiterhin Magnetspanntechnik (Wikipedia-Autoren 2025).

Mit einem neuen Slogan „Superior Clamping and Gripping“ hielt 2012 ein neuer Markenbotschafter, der Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann, bei SCHUNK Einzug und bewarb für sieben Jahre diverse Produkte von SCHUNK. Hierbei stand die Perfektion der Produkte und Lösungen im Vordergrund. Mit einem neuen Slogan „Hand in Hand for tomorrow“ liegt ab 2022 der Fokus auf der Automation und der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine als Zukunftstechnologien.

2014 übernahm SCHUNK das Schweizer Unternehmen Gressel, welches mechanische Spannmittel produziert. Auch diese Marke besteht bis heute (Wikipedia-Autoren 2025).

Nach Baubeginn 2019 wurde das Werk Mengen 2020 mit der Produktionshalle 4 und dem Entwicklungsgebäude um rund 50% vergrößert. 2022 kam die Mensa hinzu, in

der die Mitarbeiter und Besucher am Standort täglich mit frisch zubereitetem Essen versorgt werden (Joost 2025).

1.2 Werte der Firma SCHUNK

Die Firma Schunk steht für folgende Werte (SCHUNK SE & Co. KG 2026):

- + Klarheit
- + Kümmerer-Kultur
- + Pioniergeist
- + Qualität
- + Wertschätzung
- + Zuverlässigkeit

Klarheit:

Mit einem Überblick über den Markt und dem Blick nach vorn lösen wir die Probleme der Zukunft.

Kümmerer-Kultur:

Wir kümmern uns um unsere Kunden, bis sie endgültig zufrieden sind

Pioniergeist:

SCHUNK setzt durch Entwicklungen neue Maßstäbe in den Bereichen, von denen wir Ahnung haben. Darum machen wir nicht alles, aber was wir machen, meistern wir mit Bravour.

Qualität:

Weil wir unsere Produkte für jahrelange Standzeiten in den Produktionen unserer Kunden entwickeln, hat Qualität oberste Priorität. Dahinter stecken viel Erfahrung und Wissen aus jahrelanger Produktion und der Ansporn, immer besser zu werden.

Wertschätzung:

Bei SCHUNK stehen die Maschinen im Mittelpunkt, die Menschen aber an erster Stelle. Mit gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigem Respekt arbeitet hier tagtäglich jeder mit jedem an unseren Produkten: Hand in Hand for tomorrow

Zuverlässigkeit:

Unsere Produkte sind nur so gut, wie die Menschen, die sie produzieren, vertreiben und reparieren. Darum setzt SCHUNK auf Verbindlichkeit, Sorgfalt und ein Wort, das gilt.

1.3 Standorte

Schunk ist ein weltweit vertretenes Unternehmen mit insgesamt rund 3700 Mitarbeitern in 10 Werken und 34 Ländern, die sich in zwei größere Untergruppen gliedern lassen (SCHUNK SE & Co. KG 2026). Zum einen gibt es die produzierenden Standorte, zum anderen die vertreibenden Standorte. Unter den produzierenden Standorten kann man zusätzlich in Werke und Tochterunternehmen, die dem Standort Lauffen unterstehen, und Werke, die dem Standort Mengen unterscheiden (Joost 2025):

Hauptsitz: Lauffen am Neckar



Abbildung 1: Hauptsitz: Lauffen am Neckar (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Brackenheim-Hausen



Abbildung 2: Werk: Brackenheim-Hausen (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Morrisville / North Carolina (USA)



Abbildung 3: Werk: Morrisville (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Queretaro (Mexiko)



Abbildung 4: Werk: Queretaro (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Shanghai (China)



Abbildung 5: Werk: Shanghai (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Cleebronn



Abbildung 6: Eberhardt GmbH & Co. KG. Cleebronn (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Mengen



Abbildung 7: Werk: Mengen (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Gressel AG in Aadorf (Schweiz)



Abbildung 8: Gressel AG: Aadorf (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

S.P.D.-Werk in Caravaggio (Italien)



Abbildung 9: S.P.A.: Caravaggio (SCHUNK SE & Co. KG 2026)

Zum Vertriebsnetz von Schunk zählen neben den produzierenden Standorten auch die ausländischen Niederlassungen (Intecs). Allein in Europa gibt es in 38 von 47 souveränen Staaten eine SSCHUNK-Intec oder einen Vertriebspartner. Auch in Asien ist SCHUNK mit 20 Vertriebsstandorten in 14 Ländern vertreten, um für seine Kunden da zu sein. Die restlichen 17 Vertriebsstellen verteilen sich auf die beiden amerikanischen Kontinente, Australien und Südafrika (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

1.4 Produkte

SCHUNK bietet Produkte in folgenden Bereichen an:

- + Automatisierungstechnik
- + Greiftechnik
- + Nutzentrenntechnik
- + Werkstückspanntechnik
- + Werkzeugspanntechnik

In der **Automatisierungstechnik** bietet SCHUNK eine Vielzahl an Lösungen und Standardkomponenten an. Wenn es um die Bewegung entlang einer Achse oder um eine Achse geht, sind die Linearachsen oder die Schwenkeinheiten das Mittel der Wahl. Damit die Baugruppen nicht überlastet werden, verbaut SCHUNK Kraft-Moment-Sensoren, die während des Betriebs, zum Beispiel an einem Roboterarm zwischen Arm und Greifer, die auftretenden Kräfte und Momente messen. In Verbindung mit der Robotersteuerung kann man in diesem Fall eine Überlastsicherung realisieren. An einem Roboterarm müssen oft verschiedene Greifer für verschiedene Anwendungen angebaut werden - mit den Werkzeugwechslern von SCHUNK kein Problem. Um unter Bewegung keine Verbindung zu verlieren, gibt es auch Kabeldurchführungen, sowohl starr als auch schwenkbar. Die Ausgleichseinheiten von SCHUNK kommen immer dann zum Einsatz, wenn man Abweichungen in Bewegungsabläufen kompensieren muss. In Kombination mit den SCHUNK-Greifern kann über verschiedene Applikations-Kits eine lageunabhängige Robotersteuerung realisiert werden, welche:

- + die Werkstücke greift
- + an eine rotierende Polierbürste hebt
- + dort zielgerichtet das Werkstück poliert
- + anschließend das Werkstück in einer Kiste absetzt

(SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Die **Greiftechnik** wird zum größten Teil in Brackenheim-Hausen gefertigt und dort in Verbindung mit einem CoLab, einem Vorführungsraum, erprobt und präsentiert. Die Greifer werden in verschiedenen Formen für verschiedenste Anwendungen entworfen.

Es gibt Parallelgreifer, die mit zwei Fingern entlang einer Achse verfahren, Zentrischgreifer, die wie ein Dreibackenfutter einer Drehmaschine mit ihren Fingern das Werkstück zentriert greifen, aber auch Winkel-/Radialgreifer, die ihre beiden Finger um einen fixen Punkt öffnen und schließen. Daneben gibt es Greifer mit Schwenkeinrichtung, die sich um ihre eigene Achse bewegen können, und Magnetgreifer, die durch Elektromagneten magnetische Werkstücke fassen. Hinzu kommen sämtliche Sondergreifer und Adhäsionsgreifer, die nach dem Vorbild eines Geckos ihre Werkstücke sanft und rückstandsfrei greifen (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Nutzen sind große Leiterplatten, die durch **Nutzentrenntechniken** in kleinere Platinen geteilt werden. Um diesen Vorgang möglichst effektiv zu gestalten, baut SCHUNK Nutzentrenner als Stand-Alone-Lösung, aber auch als Maschinen für eine Produktionsstraße. Damit die Nutzen nicht durch die Maschine beschädigt werden, stellt SCHUNK zusätzlich auch die passenden Werkstückträger her und das alles in St. Georgen (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Wenn es um die **Werkstückspanntechnik** geht, kommt man bei SCHUNK nicht am Werk Mengen und den Tochterunternehmen Gressel und S.P.D. vorbei. Gressel stellt die manuell betätigten Spannsysteme, S.P.D. die komplette Magnettechnik und SCHUNK Mengen die ganzen Drehfutter, Kraftspannblöcke, Nullpunktspannsysteme und stationären Spannsysteme her. Im weiteren Verlauf werden die Testreihen an einem elektrisch betriebenen Nullpunktspannsystem durchgeführt (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

Am Hauptsitz in Lauffen wird ein Großteil der **Werkzeugspanntechnik** gefertigt. Darunter fallen Hydrodehnspannfutter, bei denen der Schaft des Werkzeughalters durch eine Druckkammer verengt wird und das Werkzeug klemmt. Die Polygonspannfutter funktionieren durch Verformung. Im entspannten Zustand ist der Schaft des Halters nicht exakt rund, sondern etwas dreieckig. Durch hohen Druck von außen verformt sich der Schaft zu einem Kreis und das Werkzeug kann eingelegt werden. Anschließend nimmt man den Druck weg und das Werkzeug verankert sich im Schaft. Die Drehspannfutter funktionieren über einen Konus, der zusammengedreht wird, sodass das Werkzeug klemmt. Das Gleiche passiert, wenn ein Warmschrumpffutter von SCHUNK erhitzt wird, das Werkzeug eingelegt wird und es wieder abkühlt. Die

Spannzangen spannen das Werkzeug über verschiedene konische Einsätze, die vom Schaftdurchmesser des Werkzeugs abhängen (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

2 Spanende Fertigungsverfahren

Die verschiedenen Fertigungsverfahren lassen sich nach DIN 8580 in sechs Hauptgruppen wie folgt gliedern:

- + Beschichten:
Aufbringen einer fest haftenden Schicht
- + Fügen:
Zwei Bauteile werden miteinander verbunden
- + Trennen:
Material wird abgetragen
- + Stoffeigenschaften ändern:
Materialeigenschaften werden durch äußere Einflüsse verändert
- + Umformen:
Herstellen eines Bauteils allein durch äußere Krafteinwirkung
- + Urformen:
Herstellen eines Bauteils durch Erhitzen, in Form füllen und Abkühlen

Ein spanendes Fertigungsverfahren bezeichnet das Abtragen des überschüssigen Materials von einem Rohteil in Form von Spänen, um ein bestimmtes Maß oder eine vorgegebene Kontur herzustellen und gehört somit in die Hauptgruppe Trennen (Öhler S. 2022/23).

2.1 Grundbegriffe

Um im weiteren Verlauf die Fertigungsverfahren, die in der Lehrwerkstatt gezeigt wurden, erklären zu können, bedarf es an dieser Stelle der Definition einiger Grundbegriffe:

- + Kühlschmierstoff:
Kuschmierstoffe bestehen meist aus Öl und Wasser und sind dazu da, um bei Zerspanungen Werkstück und Werkzeugschneide zu kühlen und zu schmieren. Bei der Schnittbewegung entsteht durch Reibung Hitze, die die Schneide ohne ausreichende Kühlung zum Glühen bringt und sie stumpf macht. Die Wärme

wird primär durch die anfallenden Späne abtransportiert, kann aber auch durch den Einsatz von Kühlschmierstoffen verringert werden. Mit ausreichender Kühlung kann die Wärme abgeleitet und so die Standzeit der Schneide des Werkzeugs erhöht werden. Bei leichter Zerspanung liegt der Fokus auf der Kühlung, weshalb man hier auf einen hohen Wasseranteil im Öl-Wasser-Gemisch setzt. Bei schwerer Zerspanung braucht man die Schmierwirkung des Kühlschmierstoffs und setzt auf einen hohen Öl-Anteil (Brendle 2025).

✚ **Schlichtbearbeitung:**

Beim Schlichten geht es darum, die endgültigen Maße, Toleranzen und Oberflächen herzustellen. Daher verwendet man zum Schlichten oft auch andere Werkzeuge als zum Schrappen (Brendle 2025).

✚ **Schnittbewegung:**

Bei einer Schnittbewegung bewegen sich Werkzeugschneide und Werkstück durch den Vorschub anfangs aufeinander zu, bevor die Schneide in das Werkstück eintaucht, Späne bildet und so Material abträgt.

✚ **Schnittbreite:**

Die Schnittbreite bezieht sich auf die Position des Werkzeugs relativ zur Position des Werkstücks. Konkret: Wie weit taucht die Schneide meines Werkzeugs entlang der Werkstückoberfläche in das Werkstück ein (Haner Sj 2022/23).

✚ **Schnittgeschwindigkeit:**

Unter der Schnittgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, die die Schneide am entferntesten Punkt zum Werkzeugmittelpunkt während der Schnittbewegung hat (Haner Sj 2022/23).

✚ **Schnitttiefe:**

Die Schnitttiefe bezieht sich auf die Position des Werkzeugs relativ zur Position des Werkstücks. Konkret: Wie weit taucht die Schneide meines Werkzeugs senkrecht zur Werkstückoberfläche in das Werkstück ein (Haner Sj 2022/23).

✚ **Schrappbearbeitung:**

Beim Schrappen liegt das Hauptaugenmerk auf dem schnellen Abtragen des überschüssigen Materials. Daher kann man hier mit ungenaueren Werkzeugen arbeiten (Brendle 2025).

- **Standzeit:**

Die Standzeit bezeichnet die Lebensdauer eines Werkzeugs oder in diesem Zusammenhang die Lebensdauer einer Schneide (Brendle 2025).

- **Vorschub:**

Der Vorschub bezeichnet die Bewegung, die der Werkzeugmittelpunkt relativ zum Werkstück entlang der zu bearbeitenden Kontur hat (Hanser Sj 2022/23).

- **Wendeschneidplatten:**

Eine Wendeschneidplatte ist ein flaches Element mit mehreren Schneiden zur Befestigung auf einem Werkzeug. Durch die vielen Schneiden ist es möglich die Wendeschneidplatte, bei Verschleiß einer Schneide, zu drehen und sie so länger zu nutzen.

- **Werkstücknullpunkt:**

Der Werkstücknullpunkt ist ein Referenzpunkt, von wo aus das Werkstück bemessen wird. Er wird nach dem Einspannen des Rohlings in der Maschine eingemessen, und muss mit dem Nullpunkt der Zeichnung übereinstimmen. Andernfalls muss der Werkstücknullpunkt so verschoben werden, dass er dem Nullpunkt der Zeichnung entspricht (Brendle 2025).

- **Zerspanbarkeit:**

Die Zerspanbarkeit bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffs während der Zerspanung. Sie hängt von unterschiedlichen Faktoren, wie den Werkstoffeigenschaften, ab und zeigt sich in der Oberflächengüte, Standzeit der Werkzeuge und am Brechen der Späne (Brendle 2025).

- **Zustellung:**

Als Zustellung wird das Maß bezeichnet, das während des Arbeitsgangs durch die Späne verloren geht (Brendle 2025).

2.2 Drehen

Das Drehen ist eines der essenzielle Fertigungsverfahren im Maschinenbau, da hier sehr leicht Rotationskörper bearbeitet werden können. Hierbei trägt eine feststehende Werkzeugschneide eine vorgegebene Kontur entlang eines rotierenden Werkstücks ab, sodass die zweidimensionale Kontur als Rotationskörper entsteht. Die

Rotationsachse ist durch das Drehfutter der Drehbank vorgegeben. Hierbei kann nicht immer sofort auf das Endmaß der Kontur zugestellt werden, da jedes Werkzeug mit jedem Werkstoff unterschiedlich interagiert und die Schneide, selbst unter Verwendung des Kühlschmierstoffs, oft überhitzen würde. Daher nimmt man einen Großteil der Späne mit der Schruppbearbeitung ab und stellt den Rest in mehreren Schritten mit der Schlichtbearbeitung zu. Die Schneidwerkzeuge werden oft als Drehmeißel bezeichnet und sind in der Regel mit einer Wendeschneidplatte an der Spitze bestückt. Durch die einzelne Schneide findet eine kontinuierliche Spanabnahme statt, was in der Lehrwerkstatt sichtbar wurde. Auch bei SCHUNK stehen viele Drehmaschinen, die meisten mit einer CNC-Steuerung, um zum Beispiel die Rohlinge der Drehfutter oder Werkzeughalter zu fertigen.

2.3 Fräsen

Das Fräsen ist auch essenziell für die Fertigung im Maschinenbau, da hier ebene Flächen und gerade Kanten sehr leicht hergestellt werden können. Hierbei wird das Werkstück auf dem Tisch der Fräsmaschine eingespannt und ein Fräser, das Schneidwerkzeug der Fräse, bewegt sich mit Hilfe des Vorschubs relativ zum Werkstück durch das Werkstück. Bei CNC-gesteuerten Fräsmaschinen hinterlegt man eine Zeichnung und den Werkstücknullpunkt, wonach die Fräsmaschine eine Art Laufkarte errechnet und diese abfährt. Bei konventionellen Maschinen erledigt das der Bediener. Auch hier schruppt man zuerst die groben Konturen, bevor man sie schlichtet. Wie beim Drehen kann man durch Einsatz von Kühlschmierstoffen die Standzeit des Fräsers beziehungsweise die Standzeit der Wendeschneidplatten des Fräsers verlängern. Fräsen haben, im Unterschied zu den Drehwerkzeugen, immer mehrere Schneiden für einen ruhigeren Lauf. Als Faustformel kann man sagen: Je genauer das Maß oder die Oberfläche, desto mehr Schneiden. Die Schneiden sind immer gleichmäßig über die Stirnseite verteilt und schlängeln sich entlang der Mantelfläche des Fräsers hinauf zum Schaft des Fräsers. Das hat zur Folge, dass jede Schneide innerhalb einer Umdrehung einmal aus dem Werkstück aus- und einmal in das Werkstück eintritt. Dadurch kann sich kein kontinuierlicher Span bilden. Fräsmaschinen sind ein sehr großer und

wichtiger Bestandteil der Produktion bei SCHUNK, da auf diesen Maschinen sämtliche Körper von Produkten gefertigt werden.

2.4 Bohren

Das Bohren ist dem Fräsen sehr ähnlich, weil auch hier der Bohrer rotiert, um den Span aus dem Bohrloch zu schneiden und das Werkstück fixiert ist. Der Vorschub zeigt entlang der Achse des Bohrers, der durch seine Geometrie eine kontinuierliche Spanabnahme ermöglicht. Ein Spiralbohrer, das Schneidwerkzeug beim Bohren, verfügt über drei Schneiden, die punktsymmetrisch über die Bohrspitze verteilt sind: Die Querschneide verläuft senkrecht zum Bohrerschaft durch den Mittelpunkt der Bohrspitze und bohrt im Durchmesser rund ein Drittel des Materials des Bohrdurchmessers um den Mittelpunkt auf. Die restlichen zwei Drittel des Bohrlochs verteilen sich zu je einer Hälfte auf eine Hauptschneide. Die Hauptschneiden stehen in einem bestimmten Winkel zum Schaft, nicht senkrecht wie beim Fräser, und haben zusätzlich einen Winkel zur Querschneide bei der Projektion aller drei Schneiden auf die Ebene, die senkrecht zum Schaft des Bohrers verläuft. Zusätzlich besitzt er zwei Nebenschneiden, die sich entlang der Wendel von der Spitze zum Schaft schlängeln. Mit Bohrern werden Löcher mit definierten Durchmessern hergestellt, die bestimmte Toleranzen, sowohl im Durchmesser als auch in der Oberflächengüte der Mantelfläche, haben. Möchte man ein Loch mit einer höheren Maßhaltigkeit, muss man das Loch kleiner vorbohren und anschließend reiben.

2.4.1 Reiben

Das Reiben ist eine spezielle Form des Bohrens, mit dem Ziel eine bestehende Bohrung mit einem genormten Maß auf ein größeres genormtes Maß zu weiten. Hierbei liegt der Fokus auf der Maßhaltigkeit und der Oberflächengüte der Bohrung, die man benötigt, um eine Passung herzustellen. Die Schnittgeschwindigkeit von Bohrern wird beim Reiben halbiert, da hier ein ruhiger Lauf für die Maßhaltigkeit entscheidend ist. Der Bohrer beim Reiben wird als Reibahle bezeichnet und es gibt ihn in mehreren Ausführungen:

- + Mehrschneidig, nicht einstellbar
- + Mehrschneidig, einstellbar im Durchmesser
- + Einschneidig mit Führungsleiste, einstellbar im Durchmesser

2.4.2 Senken

Auch das Senken ist eine Art des Bohrens, nur wird hierbei ein Profil an der Stirnseite einer bestehenden Bohrung hinzugefügt. Die gängigsten Anwendungen sind Kegelsenkungen oder Zylindersenkungen. Bei Kegelsenkungen wird mit einem Kegelsenker, ein mehrschneidiger Bohrer mit einem Kegel als Profil, bis zu einer definierten Tiefe in das Loch gebohrt. Durch die Kegelform zentriert er sich selbst. Bei einer Zylindersenkung hat man die Form eines Bohrers, dessen Spitze senkrecht zur Bohrerachse abgeschnitten und ihm ein Zentrierdorn in der Mitte aufgesetzt hat. Damit die Zylindersenkung konzentrisch zur Bohrung ist, besitzt der Zylindersenker zusätzlich einen Zentrierbolzen an der Stelle der Querschneide eines Bohrers. Darüber hinaus sind weitere Konturen möglich, aber äußerst selten.

3 Messen

3.1 Was ist messen?

Definition nach DIN 1319-1 (Manghard 2026):

Messen ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zum quantitativen Vergleich der Messgröße mit einer Maßeinheit

3.2 Warum misst man?

Die Ingenieursweisheit „Wer misst, misst Mist“ geht auf Murphys-Gesetz zurück und verdeutlicht, dass eine einzelne Messung meist nicht ausreicht, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Ein einzelner Messwert kann durch Messfehler beeinflusst werden und somit stark vom theoretischen Wert abweichen. Deshalb sollte man mehrere Messungen durchführen und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Aus mehreren Messwerten lässt sich ein Bereich bestimmen, in dem der tatsächliche Wert liegt. Je mehr sorgfältige Messungen vorgenommen werden, desto zuverlässiger und genauer wird das Ergebnis (Manghard 2026). Liegen nur wenige Messwerte vor und weichen diese stark voneinander ab, lässt sich kaum beurteilen, welcher Wert dem tatsächlichen Wert am nächsten kommt. Genau auf diese Unsicherheit spielt die Weisheit „Wer misst, misst Mist“ an.

3.3 Messmittel

Messmittel sind Messwerkzeuge zur Ermittlung eines Messwerts. Jedes Messmittel besitzt eine Auflösung und einen Messbereich:

- **Auflösung:**

Als Auflösung wird der Abstand zwischen zwei benachbarten, kleinstmöglichen Messwerten bezeichnet. Abhängig von der geforderten Genauigkeit der Messung erfolgt die Wahl des Messmittels (Manghard 2026).

- **Messbereich:**

Der Messbereich eines Messmittels beschreibt den Bereich, in dem alle

Messwerte des Messmittels liegen (Manghard 2026).

3.3.1 Messschieber

Der Messschieber ist im Maschinenbau ein grundlegendes Messmittel, um Längen von Strecken zu messen. Ein Messschieber misst nach der Ausschlagmethode. Dabei verschiebt sich die bewegliche Messbacke (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023)) entlang einer Skala (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023) Ziffer 4) und die Nullmarkierung, beziehungsweise die Noniuskala (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023) Ziffer 6) erzeugt den Ausschlag. Durch eine spezielle Anordnung der Noniuskala, kann man hiermit bei einem analogen Messschieber eine Auflösung von 0,1 mm erzielen. Bei digitalen Messschiebern funktioniert das ganze nach dem gleichen Prinzip, nur über einen elektronischen Wegsensor. Das Signal des Wegsensors wird anschließend in die gewünschte Maßeinheit umgerechnet. Die meisten digitalen Messschieber verfügen über eine Nulltaste, mit der man einen neuen Referenzpunkt bei einem bestimmten Maß setzen kann, wenn man zum Beispiel nur die Differenz zweier Längen haben möchte und nicht das absolute Maß. Messschieber gibt es in verschiedenen, an diverse Anwendungen angepasste, Bauformen:

+ Standardmessschieber:

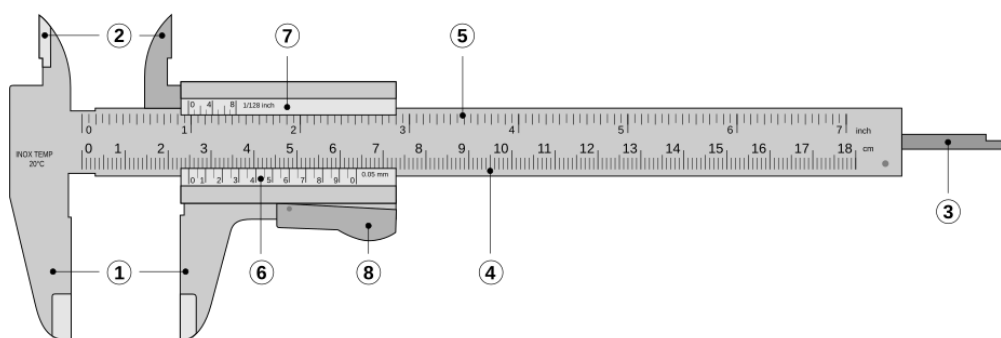


Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023)

Der Standardmessschieber hat drei Möglichkeiten Längen zu messen: Es gibt an dem festen und dem losen Teil je zwei fixe Backen, ein Paar für die

Längenmessung außerhalb des Bauteils (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023)), das andere für die Längenmessung innerhalb des Bauteils (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023)). Die dritte Möglichkeit ist der Messdorn auf der Unterseite (Abbildung 10: Standardmessschieber, (Wikimedia 2023) Ziffer 3). Mit ihm kann man einen Falz oder die Tiefe einer Bohrung oder einer Nut vermessen (Brendle 2025).

✚ Tiefenmessschieber:

Mit dem Tiefenmessschieber misst man Längen zwischen einer Ebene und einem Punkt durch ein Loch in der Ebene. Dabei setzt man den Tiefenmessschieber mit dessen Füßen auf der Ebene auf und lässt den Messdorn auf den zu messenden Punkt fallen (Brendle 2025). Das gleiche kann man auch mit einem Standardmessschieber machen. Die Messung ist allerdings nicht so genau, weil der Standardmessschieber eine kleinere Auflagefläche auf der Ebene hat und man so leichter verwackelt.

3.3.2 Bügelmessschraube

Mit der Bügelmessschraube misst man Strecken um Bauteile herum mit einer höheren Auflösung als mit einem Messschieber, weil die Bügelmessschraube anders aufgebaut ist. Die Bügelmessschraube misst auch nach der Ausschlagmethode und funktioniert über einen Messbolzen, der durch ein feststehendes Außengewinde gedreht wird. Da-



Abbildung 11: Bügelmessschraube, (wikimedia 2010)

bei verfährt der Bolzen bei einer Umdrehung um einen durch die Gewindesteigung definierten Wert. Über zwei Skalen kann man den Messwert ablesen: Entlang des Messbolzens ist die grobe Skala zur Bestimmung der Messgröße im Millimeterbereich aufgetragen. Durch das Verdrehen des Bolzens bewegt sich eine Art Hülse über die Außenseite des feststehenden Gewindes. Auf der Mantelfläche dieser Hülse ist die

feinere Skala mit einer höheren Auflösung zur Feinbestimmung abgebildet (Abbildung 11: Bügelmessschraube, (wikimedia 2010)). Den Messwert liest man ab, indem man den groben Wert am Rand der Hülse und den feinen Wert durch Verlängerung des Fluchtstrichs der Grobskala auf die Feinskala abliest. Mit einer normalen Bügelmessschraube erreicht man eine Auflösung von 0.01 mm (Brendle 2025).

3.3.3 Multimeter

Zum Messen verschiedener elektrischer Größen ist das Multimeter das Mittel der Wahl. Mit ihm lassen sich zum einen verschiedene Spannungen und Ströme, aber auch Widerstandswerte ermitteln. Das Multimeter besitzt drei Anschlüsse, von denen bei jeder Messung zwei benutzt werden. Bei einer Spannungsmessung liegt auf einem Anschluss das Referenzpotential, auf dem anderen Anschluss das zu messende Potential. Bei einer Strommessung wird gezählt, wie viel Ladung pro Zeit fließt, daher benötigt man bei einer Strommessung auch beide Anschlüsse. Den Anschluss für das zu messende Signal wählt man in Abhängigkeit des Messbereichs, die Masse ist aber immer belegt. Bei der Widerstandsmessung finden intern beide anderen Messungen statt und das Messgerät verrechnet nur die Einzelwerte miteinander (Gerster 2026).

3.3.4 Oszilloskop

Mit dem Oszilloskop lassen sich Spannungsverläufe beobachten und analysieren. Das Oszilloskop braucht für jedes Signal ein Signalpotential und ein Referenzpotential, da die Spannung immer eine Potentialdifferenz ist. Nun wird das Signal auf dem Bildschirm in einem $u(t)$ -Diagramm angezeigt und man kann zu verschiedenen Zeiten verschiedene Spannungswerte ablesen. Wenn das Gerät mehrere Signaleingänge hat, kann man die einzelnen Signale übereinanderlegen, um Abweichungen festzustellen. Falls das Signal einer Funktion ähnelt, können manche

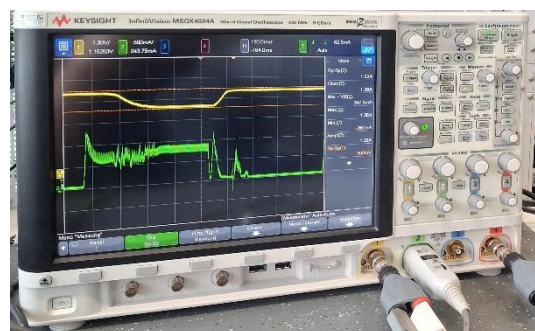


Abbildung 12: Oszilloskop, eigene Darstellung

Oszilloskope eine Näherungsfunktion bestimmen, mit der man rechnen kann (Gerster 2026).

3.3.5 Hall-Sensor

Um den Hall-Sensor zu verstehen, muss man zuerst verstehen, was der Hall-Effekt ist. Fließt Strom durch einen Leiter, erzeugt er ein kreisförmiges Magnetfeld um den Leiter. Ist dieser Leiter flexibel in einem anderen homogenen Magnetfeld, werden durch die Lorentzkraft die Elektronen im Leiter bewegt, weil sich beide Felder überlagern. Dadurch, dass die Elektronen nicht aus dem Leiter heraus können, bewegt sich der Leiter senkrecht zur Stromrichtung und zum homogenen Magnetfeld. Tauscht man den Leiter gegen einen Quader und fixiert diesen, so kann man die Bewegung der Elektronen als Hall-Spannung messen (Dr. Hellwig Sj 2023/24). Diesen Effekt nutzt ein Hall-Sensor, um die Lage eines Magnetfelds und dessen Stärke zu bestimmen. Diese Sensoren nutzt man in bürstenlosen Gleichstrommotoren, um die Lage des Magnetfelds zu bestimmen und anschließend die Kommutation, also die Umpolung des Magnetfelds innerhalb eines Motors, zu steuern.

3.3.6 Piezoelektrische Sensoren

Sensoren, die den piezoelektrischen Effekt nutzen, können äußere Kräfte in ein Spannungssignal umwandeln, weil sie im Inneren eine Kristallstruktur besitzen. In dieser Struktur gibt es Elektronen und Protonen, die sich durch ihre unterschiedliche Ladung anziehen und so zwei Ladungsschwerpunkte innerhalb des Kristalls bilden. Wird der Kristall durch eine Kraft verformt, verschieben sich die Ladungsschwerpunkte und es entsteht eine sehr kleine Spannung innerhalb eines Kristalls (FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH 2026). Durch Skalieren vieler Kristalle verstärkt sich der Effekt und es entsteht eine messbare Spannung. Mit dieser Art Sensor wird im weiteren Verlauf die Einzugskraft und somit die Eignung der verschiedenen Motoren überprüft.

4 Motorversuch

4.1 Problemstellung

In den elektromechanischen Nullpunktspannsystemen von SCHUNK werden aktuell Motoren verbaut, die vom Zulieferer Maxon ausschließlich an schon bestehende Kunden und nicht mehr an Neukunden verkauft werden. Daher vermuten wir, dass die Produktion dieser Motoren auf Dauer eingestellt wird und das Nullpunktspannsystem einen neuen Motor braucht (Briemle 2026). Das Problem ist nur, dass es wenige bürstenlose „Motoren von der Stange“ gibt, die genügend Leistung haben, aber trotzdem in das Produkt integriert werden können. Das Schwierigste dabei sind die Höhe des Motorkörpers, der Wellendurchmesser und die Flanschmaße der anderen Hersteller.

4.2 Aufbau und Funktion des Nullpunktspannsystems

Über das Spannloch in der Mitte der Oberseite nimmt das Nullpunktspannsystem einen Spannbolzen auf und spannt diesen über zwei Spannschieber. Durch die geometrische Form von Spannschieber, Spannloch und Spannbolzen kann der Spannbolzen mit rund 3kN eingezogen werden (SCHUNK SE & Co. KG 2026).

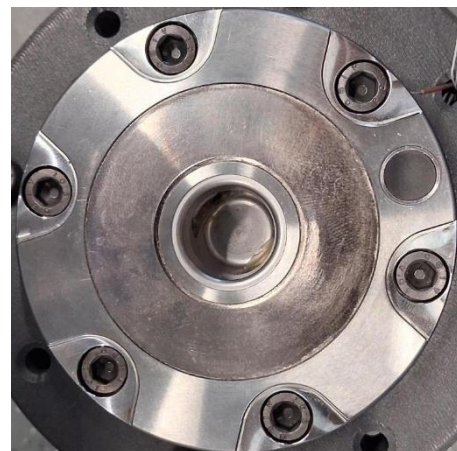


Abbildung 13: Nullpunktspannsystem, eigene Darstellung

Das Nullpunktspannsystem (Abbildung 13: Nullpunktspannsystem, eigene Darstellung) wird aktuell von einer Baugruppe, bestehend aus einem bürstenlosen Flachmotor mit 50W und einem Zy-

loidgetriebe von SCHUNK mit einer Übersetzung von 1:400 angetrieben. Der Abtrieb des Getriebes ist mit einer Scheibe, in welche eine Kurvenbahn eingefräst ist, verbunden. Auf dieser Scheibe sind zwei geführte Bolzen, die beim Verdrehen der Scheibe entweder öffnen oder schließen und den Spannbolzen des zu spannenden Objekts einziehen. Das heißt, dass mit jeder Umdrehung sich die Spannkraft erhöht. Möchte man nun eine vorgegebene Spannkraft erreichen, muss man die entsprechende

Position der geforderten Spannkraft herausfinden. Daher wird im folgenden Versuch die Position in ganzen Umdrehungen angegeben.

4.3 Spezielle Kennwerte eines Motors

Jeder Motor hat seine eigenen charakteristischen Eigenschaften, wonach man verschiedene Motoren vergleichen kann. Einige davon sind ausschlaggebend für den Verwendungszweck in den verschiedenen Produkten. In diesem Fall geht es hauptsächlich darum, viel Kraft zu erzeugen. Dafür braucht man ein hohes Drehmoment, was durch die Drehung der Kurvenbahn in eine Kraft umgewandelt wird. Dieses Drehmoment entsteht durch Lorenzkraft. Die Lorenzkraft beschreibt die Kraft, die in einem stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld gemäß der Linken-Hand-Regel auf ein Elektron wirkt. Dabei zeigt der Daumen den Elektronenfluss, also von Minus nach Plus, der Zeigefinger entlang der Magnetfeldlinien, von Nord nach Süd, und der Mittelfinger zeigt in die Richtung der resultierenden Lorenzkraft. Kurz gesagt: Das Drehmoment des Motors entsteht aus der Elektronenbewegung, also aus dem elektrischen Strom. Um diese Umwandlung quantitativ vergleichen zu können, gibt es die **Drehmomentkonstante**. Diese Drehmomentkonstante berechnet sich wie folgt:

Formel 1: Drehmomentkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)

$$k_M = \frac{M}{I}$$

k_M : *Drehmomentkonstante*

M : *abgegebenes Drehmoment*

I : *Strom*

Je höher dieser Wert ist, um so effektiver ist die Energieumwandlung von elektrischer Energie über magnetische Energie in kinetische Energie.

Die **Drehzahlkonstante** ist ein wichtiger Kennwert für die Ansteuerung des Motors, da sie über das Verhältnis von Spannung zu Drehzahl Auskunft gibt. Durch sie kann man für jede Leerlaufdrehzahl den dazugehörigen Spannungswert wie folgt berechnen:

Formel 2: Drehzahlkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)

$$k_n = \frac{n}{U}$$

k_n : Drehzahlkonstante

n : abgegebene Drehzahl

U : Spannung

Je niedriger dieser Wert ist, um so feinfühlicher lässt sich die Leerlaufdrehzahl für jede Spannung einstellen. Natürlich schwindet ein Teil der Drehzahl durch die Belastung im Arbeitsfall.

Um beide Konstanten miteinander zu verknüpfen, gibt es die **Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie**. Anhand dieser Kennlinie kann man den Drehzahlabfall bei steigender Last, also steigendem Drehmoment am Abtrieb des Motors, beschreiben und beobachten. Diese Kennlinie beginnt bei Leerlaufdrehzahl ohne Lastmoment und endet beim maximalen Anlaufmoment, das der Motor überwinden kann. Rein rechnerisch gibt es zwei Achsenschnittpunkte, die aber in der Realität durch Reibung und andere Gegebenheiten nicht existieren. Daraus ergibt sich folgende Formel:

Formel 3: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)

$$n = -\frac{\Delta n}{\Delta M} * M + n_0$$

$$n = -\frac{n_0 - n}{M} * M + n_0$$

Steigungsdreieck aus den Achsenschnittpunkten:

$$n = -\frac{n_0}{M_A} * M + n_0$$

Ausklammern von n_0 ergibt:

$$n = n_0 * \left(1 - \frac{M}{M_A}\right)$$

n : *abgegebene Drehzahl*

n_0 : *Leerlaufdrehzahl*

M : *abgegebenes Drehmoment*

M_A : *mögliches Anlaufdrehmoment*

Diese Formel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den beiden Größen und den theoretischen Achsenschnittpunkten, ablesbar durch die beiden Konstanten Leerlaufdrehzahl und Anlaufdrehmoment. Diese beiden Achsenschnittpunkte sind nicht möglich, da das Drehmoment aus dem elektrischen Strom und die Drehzahl aus der Spannung hervorgeht und beide elektrischen Größen in der Realität, durch reale Bauteile, nicht getrennt voneinander auftreten können. Daher wird oft in Datenblättern nur die Steigung dieser Kennlinie angegeben.

Um den Motor vor Überhitzung zu schützen, gibt es Grenzwerte für die Umgebungstemperatur, bei der ein Motor betrieben werden darf. Zur Umgebungstemperatur hinzu kommen zwei verschiedene **thermische Zeitkonstanten τ** , die Auswirkungen auf die Temperatur im Motor haben. Die thermische Zeitkonstante des Motors ist ein Maß für die thermische Trägheit des Motors bei Erwärmung und Abkühlung. Sie gibt an, nach welcher Zeit sich der Motor um rund 63% erwärmt hat (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026). Eine hohe Zeitkonstante bedeutet eine hohe Trägheit und eine lange Zeit bis der Motor seine Grenztemperatur erreicht hat. Da der Graph bis zum Erreichen der Grenztemperatur einer Exponentialfunktion ähnelt, kann man in Bereich von $0 < t < 5\tau$ den Graph annähernd durch solch eine Funktion beschreiben. Die gleiche Methode existiert auch für die einzelnen Wicklungen. Da alle Wicklungen innerhalb des Motors baugleich sind und sich somit gleich erwärmen, wird die Bestimmung nur an einer Wicklung durchgeführt.

4.4 Auswahl der Motoren

Bei der Auswahl der Motoren gibt es drei Bereiche, die über die Eignung entscheiden:

➕ Anschlüsse:

Der Motor wird mit einer fixen Versorgungsspannung betrieben. Diese Versorgungsquelle darf nicht überlastet werden und liefert daher nur einen bestimmten

Strom. Zur Ansteuerung der Kommutation benötigt die aktuelle Steuerung das Signal der Hall-Sensoren im Innenraum des Motors. Über die drei Hall-Sensoren bestimmt man die Lage des Magnetfeldes und dadurch die Lage von Rotor und Stator zueinander. Damit können die einzelnen Spulen so angesteuert werden, dass sich der Motor dreht.

✚ Bauraum:

Der Bauraum entscheidet darüber, ob der Motor an dem vorgesehenen Platz in die Baugruppe passt. Dafür muss der Flansch zum Fügen des Motors in die Baugruppe zur Gegenseite des Motors passen.

✚ Spezielle Kennwerte eines Motors:

Die speziellen Kennwerte geben Auskunft über die Umwandlung der elektrischen Energie in mechanische Energie.

Das hier benutzte Nullpunktspannsystem von SCHUNK gibt folgende Werte vor (SCHUNK SE & Co. KG 2026):

✚ Anschlusswerte:

Betriebsspannung: 24V

Maximale Stromaufnahme: 3A

Leistung: rund 45W (Vorgängermotor)

✚ Bauraum:

Durchmesser: <45mm

Länge Motorkörper: <25mm

Lochkreis Flansch: $\varnothing 22\text{mm}$, 3 Gewindelöcher M3 (120° zueinander verschoben)

Welle: $\varnothing 4\text{mm}$

Zentrierdurchmesser: $\varnothing 12\text{mm}$

✚ Spezielle Kennwerte eines Motors:

Drehmomentkonstante: 78.6mNm/A

Drehzahlkonstante: $121\text{min}^{-1}/\text{V}$

Thermische Zeitkonstanten:

Motor: 78.30s

Wicklung: 28.80s

Steigung der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie: $5.58 \text{ min}^{-1} / \text{mNm}$

Nach einiger Recherche und ein paar Absprachen habe ich mich für folgende Motoren entschieden:

- ⊕ ACT 57BL03-1: Bauraum zu klein, aber preiswert
- ⊕ Faulhaber 4221 G024 BXT R: erfüllt alle Voraussetzungen
- ⊕ Delta Line 45BLW21: erfüllt, nach Anpassungen, alle Voraussetzungen
- ⊕ Maxon EC 45 flat (651613), zu ersetzender Motor als Referenz

4.5 Versuchsaufbau

Für diesen Versuch wird ein NSE-E mini 90-25 IOL mit einer Motorattrappe zur Verfügung gestellt. Nun wird eine Vorrichtung in der CAD-Software Creo Parametric entworfen, 3D-gedruckt und nach Rücksprache mit Sven Briemle entschieden, eine Kupplung und Abstandshülsen als Kaufteil zu erwerben. Durch die verschiedenen Durchmesser müssen Buchsen gedreht werden, um die Kupplung kraftschlüssig mit den Wellen der verschiedenen Motoren zu verbinden. Die verschiedenen Motoren werden an dafür konstruierte Flanschplatten angeschraubt. Die Einzugskraft wird von einer Messglocke, ausgebaut aus einem internen Prüfstand, mit dem piezoelektrischen Kistler Kraftmessring 9102C gemessen, der Strom mit der Strommesszange eines Oszilloskops. Zur Ansteuerung wird die EPOS4 Motorsteuerung und zum Auslesen der Sensordaten, der Position und der Bedienung ein eigenes Programm in Python verwendet. Um die Motoren mit der Motorsteuerung ansteuern zu können, muss man die passende Steckverbindung motorseitig herstellen, die Motorsteuerung mit der Betriebsspannung des Motors versorgen und sie über USB oder RJ45 / Ethernet mit dem Laptop verbinden.

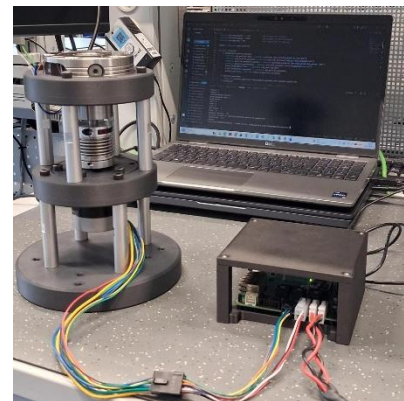


Abbildung 14: Versuchsaufbau ohne Messgeräte, eigene Darstellung

4.6 Erläuterungen zum Vorgehen

Vorab muss gesagt werden, dass die Spannposition der Motoren im Nullpunktspannsystem aktuell über eine Kombination aus dem Strom und der Position definiert wird. Damit im Versuch gleichbleibende Bedingungen für alle Motoren herrschen, werden hier die verschiedenen Positionen ausschließlich über die Anzahl der Umdrehungen definiert. Im folgenden Unterkapitel wird beschrieben, wie man auf die Messfälle kommt. Die acht Messfälle bilden sich aus drei Parametern, die jeweils zwei Zustände erreichen können:

- **Position:**

Die Position soll bei allen Motoren im Versuch die gleiche sein, um sie miteinander vergleichen zu können. Daher muss man die Position in Inkrementen in eine Position in vollständigen Umdrehungen umrechnen. Um die Werte der einzelnen Positionen zu ermitteln, dreht wird der Antrieb des Nullpunktspannsystems händisch von Endanschlag zu Endanschlag gedreht (Geöffnet, Geschlossen). Möchte man die Zwischenpositionen, dreht man diesen Antrieb so weit zu, dass entweder der Spannbolzen sich gerade noch, ohne zu verhaken entnehmen lässt (Wechsel) oder man mit eingesetzter Messglocke die geforderte Spannkraft erreicht (Gespannt).

- **Drehzahl:**

Die Drehzahlen wurden so gewählt, dass sie von den Motoren erreicht werden und das Nullpunktspannsystem innerhalb von rund drei Sekunden verfährt.

- **Bremsbeschleunigung:**

Die Bremsbeschleunigung wurde so gewählt, dass es keine ruckartigen Abbremsungen gibt und die Motoren trotzdem ruhig anhalten. Damit können die Positionen genauer angefahren werden.

4.7 Durchführung

Nachdem das Nullpunktspannsystem und der zu testende Motor in der Vorrichtung platziert wurden, legt man an die Motorsteuerung die Betriebsspannung des Motors an, hinterlegt die Kennwerte des Motors in der Software der Steuerung und startet das Python-Programm in einer dafür geeigneten Programmierumgebung. Dort gibt man

Motor, Position der Spannschieber, Drehzahl und die positive / negative Beschleunigung an. Danach kann man durch Klicken auf einen der angezeigten Buttons die Spannschieber an die programmierten Positionen verfahren. Die Messung der Einzugskraft erfolgt nur während des Spannprozesses. Nach einer Wartezeit von zehn Sekunden nach Stillstand der Spannschieber endet die Spannkraftmessung und die Spannschieber fahren wieder auf die Wechsel-Position. Anschließend wird noch zwei weitere Male gespannt, um mögliche Abweichungen vom ersten Messwert auszuschließen. Nach jeder Messung wird die Betriebsspannung abgeschaltet, um jede Messung unter den gleichen Voraussetzungen durchzuführen. Damit die Einflüsse der jeweiligen Eingabeparameter getestet werden, durchläuft jeder Motor mehrmals mit geänderten Parametern diesen Prozess. Getestet werden der Einfluss des Bremsbeschleunigung, der Drehzahl und der Position und es ergeben sich folgende Ergebnisse:

Tabelle 1: Messwerte der Spannkraft, eigene Darstellung

Messfall	Position	Drehzahl	Bremsbeschleunigung	Spannkraft		
				ACT	Faulhaber	Maxon
	[1]	$\left[\frac{1}{min}\right]$	$\left[\frac{1}{s^2}\right]$	[kN]	[kN]	[kN]
1	30	1500	275	2,8	2,8	2,5
2	30	1500	150	2,8	2,8	2,5
3	30	1000	275	2,8	2,8	2,6
4	30	1000	150	2,8	2,7	2,4
5	31	1500	275	3,6	3,7	3,2
6	31	1500	150	3,6	3,6	3,2
7	31	1000	275	3,6	3,6	3,2
8	31	1000	150	3,6	3,6	3,1

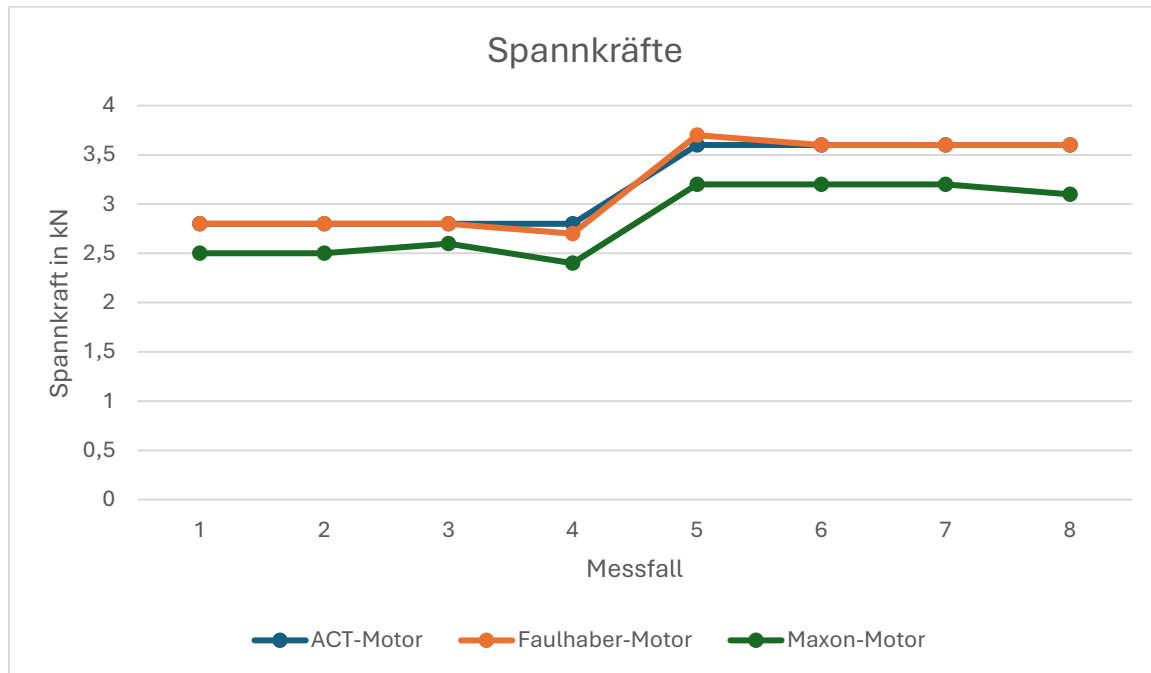


Abbildung 15: Diagramm: Spannkräfte der verschiedenen Motoren, eigene Darstellung

Tabelle 2: Messwerte des Maximalstroms beim Spannen, eigene Darstellung

Messfall	Position	Drehzahl	Bremsbeschleunigung	Maximalstrom Spannen		
				ACT	Faulhaber	Maxon
	[1]	$\left[\frac{1}{min}\right]$	$\left[\frac{1}{s^2}\right]$	[mA]	[mA]	[mA]
1	30	1500	275	1268	700	522
2	30	1500	150	1067	470	680
3	30	1000	275	1535	685	746
4	30	1000	150	1200	468	640
5	31	1500	275	1434	990	830
6	31	1500	150	1184	984	660
7	31	1000	275	1400	843	785
8	31	1000	150	1140	743	725

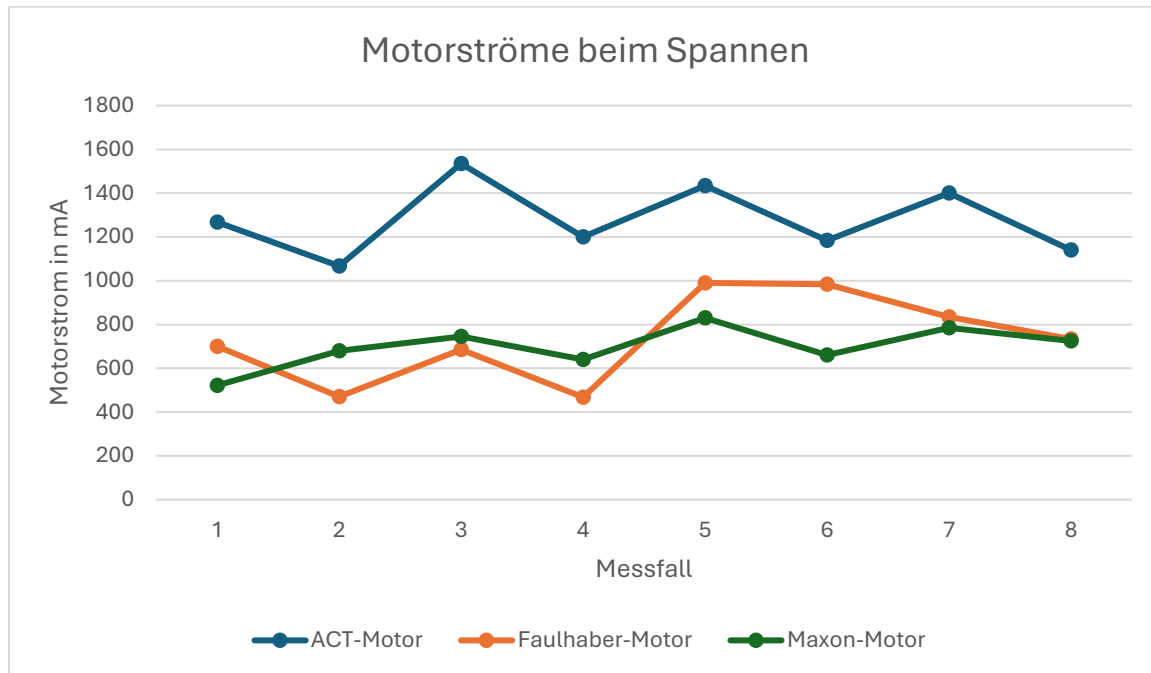


Abbildung 16: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen, eigene Darstellung

Tabelle 3: Messwerte des Maximalstroms beim Lösen, eigene Darstellung

Messfall	Position	Drehzahl	Bremsbeschleunigung	Maximalstrom Lösen		
				ACT	Faulhaber	Maxon
	[1]	$[\frac{1}{min}]$	$[\frac{1}{s^2}]$	[mA]	[mA]	[mA]
1	30	1500	275	1570	718	308
2	30	1500	150	1740	542	760
3	30	1000	275	1670	650	837
4	30	1000	150	1570	617	700
5	31	1500	275	1770	766	950
6	31	1500	150	1720	567	850
7	31	1000	275	1970	817	885
8	31	1000	150	1810	700	810

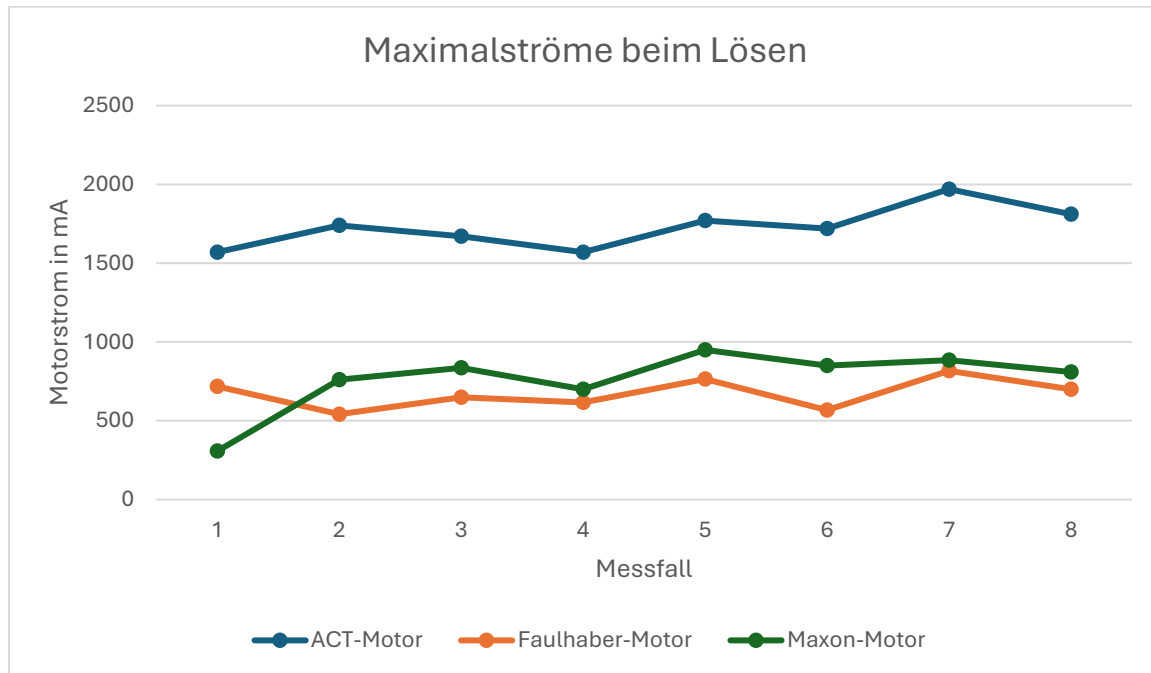


Abbildung 17: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen, eigene Darstellung

Aus den Diagrammen des Oszilloskops lassen sich durch Integration verschiedene Fahrströme berechnen. Zur Annäherung an den Graph des Stroms werden verschiedene Geraden in das Schaubild gelegt und anhand dieser Geraden integriert. Als Grundlage dienen die mit dem Oszilloskop aufgenommenen Diagramme der einzelnen Fälle mit den höchsten Maximalströmen. Die Berechnungen werde ich schrittweise am Fall 7 während des Lösevorgangs des ACT-Motors durchführen und für die anderen Fälle nur die Ergebnisse angeben. Die Formel wird anfangs allgemein angegeben und in den einzelnen Schritten in kleineren Gleichungen genutzt, zuerst allgemein, danach mit den Werten aus dem Beispiel.

Formel 4: Mittelwert des Integrals einer Geraden

$$I_{\text{mittel}} = \frac{1}{t} * \int_0^t \left(\frac{i(t=3s) - i(t=0s)}{t} * t + i(t=0s) \right)$$

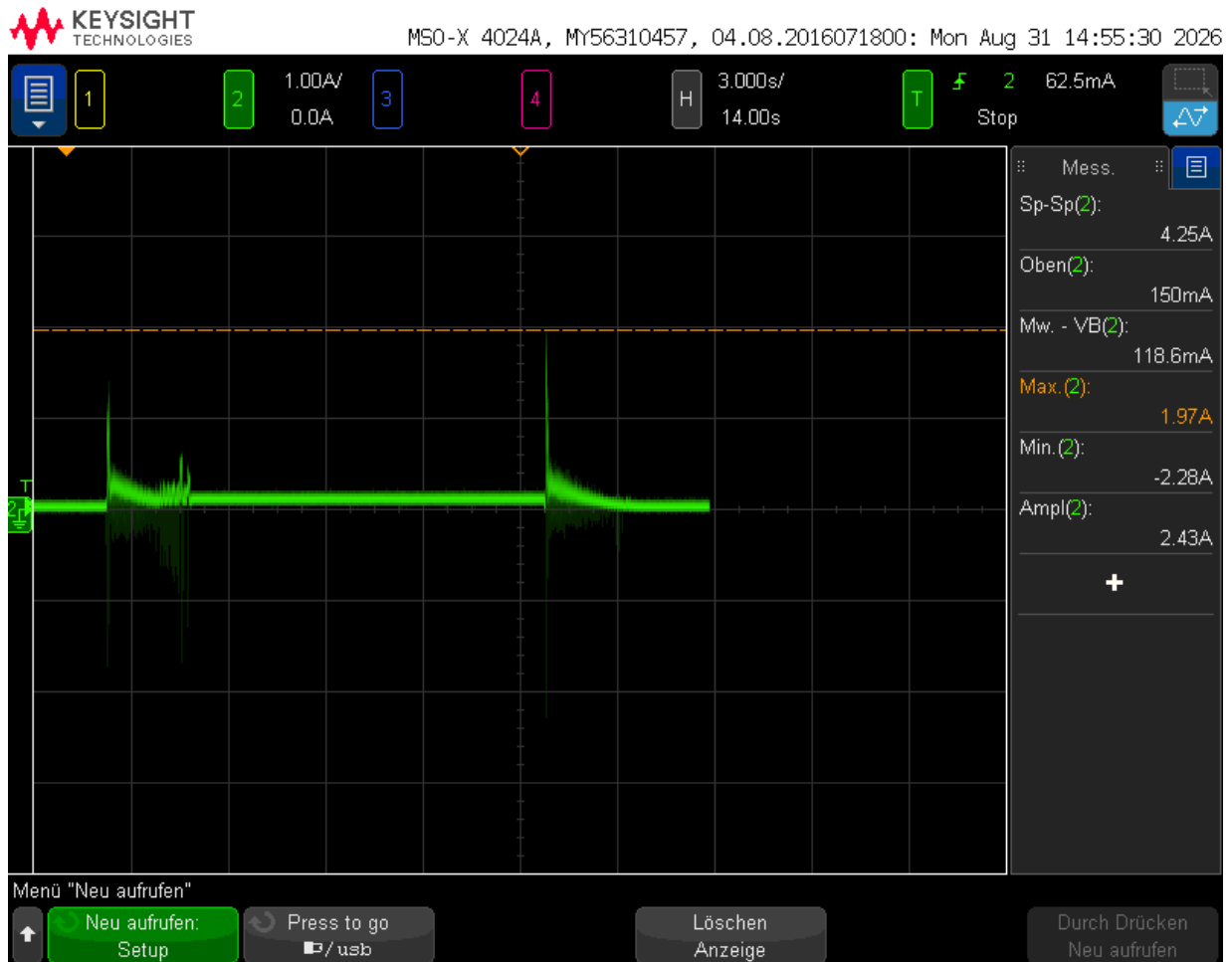


Abbildung 18: Oszilloskop ACT-Motor Fall 7

1. Werte aus Abbildung 18 ablesen:

$$t = 3s$$

$$i(t = 0s) = 450mA$$

$$i(t = 3s) = 160mA$$

2. $i(t)$ als Geradengleichung bestimmen:

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{i(t = 3s) - i(t = 0s)}{t} * t + i(t = 0s) \\ &= \frac{-290mA}{3s} * t + 450mA \end{aligned}$$

3.

4. $i(t)$ nach t integrieren:

$$I(t) = \frac{i(t = 3s) - i(t = 0s)}{2 * t} * t^2 + i(t = 0s) * t$$

$$= \frac{-290mA}{2 * 3s} * t^2 + 450mA * t$$

5. Das bestimmte Integral lösen:

Da die Zeit t aus Schritt 1 vom Ursprung gemessen wurde, entfällt das Einsetzen der unteren Integrationsgrenze, da diese den Wert Null hat und bei einem Bestimmten Integral die Integrationskonstante entfällt.

$$I(3s) = \frac{-280mA}{2 * 3s} * (3s)^2 + 450mA * 3s$$

$$= 915mA * s$$

6. Den mittleren Strom berechnen:

$$I_{mittel} = \frac{I(3s)}{t}$$

$$= \frac{915mA * s}{2.5s}$$

$$= 305mA$$

Tabelle 4: Mittelwerte der Ströme beim Fahren

Motor	Messfall	Aktion	I_{mittel}
			[mA]
ACT	3	spannen	685
	6	lösen	305
Faulhaber	5	spannen	485
	7	lösen	200
Maxon	8	spannen	405
	8	lösen	100

4.8 Auswertung

Eine vollständige Auswertung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da der Motor von DeltaLine noch nicht geliefert wurde und somit noch nicht getestet werden konnte.

Generell fällt auf, dass im Vergleich der Maxon-Motor den Spannbolzen bei jeder Messung mit einer wesentlich kleineren Spannkraft einzieht als die anderen Motoren im Versuch. Daher sieht man, dass das Nullpunktspannsystem die erforderliche Spannkraft von 3kN mit dem ACT- und dem Faulhaber-Motor bei der richtigen Position (31 Umdrehungen nach der Wechsellposition) übertrifft. Wenn man die Differenz der Spannkraft des Nullpunktspannsystems kleiner als 0,4kN zur Spannkraft des Referenzmotors haben möchte, muss man die Position der Motoren über Zwischenschritte innerhalb einer Umdrehung ansteuern. Man muss die Umdrehungen in kleinere Schritte umrechnen, die mit den Impulsen der Hall-Sensoren zusammenhängen. Um diesen Umrechnungsfaktor zu bestimmen, ermittelt man die Polpaarzahl, multipliziert sie mit der Anzahl der Hallsensoren und verdoppelt diesen Wert.

Wenn man sich den Verlauf der Maximalströme in Abbildung 16: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen oder in Abbildung 17: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen anschaut, erkennt man einen Strom-Sockel bei jeder Bewegung. Dieser Sockel existiert, weil sich das magnetische Feld zuerst in ausreichender Stärke aufbauen muss, um den Rotor und somit die Welle zu bewegen. Wie groß das magnetische Feld sein muss, um genügend Kraft für die Bewegung aufbringen zu können, hängt vom Trägheitsmoment des Rotors ab. Durch die größere Bauform des ACT-Motors sind dieses Trägheitsmoment und der daraus resultierende Stromsockel bei diesem Motor wesentlich größer. Beim Faulhaber-Motor liegt das Rotorträgheitsmoment im Rahmen des Rotorträgheitsmoments des Maxon-Motors. Außerdem betragen die Mittelwerte der Fahrströme beim ACT-Motor rund das 1,5-fache der gleichen Ströme der anderen Versuchsmotoren Tabelle 4: Mittelwerte der Ströme beim Fahren.

Die Motoren unterscheiden sich gewaltig im Bauraum. Der ACT ist mehr als doppelt so lang und besitzt den rund 1,5-fachen Durchmesser des Maxon-Motors. Daher

eignet er sich nicht für den Einbau in das bestehende Nullpunktspannsystem. Der Faulhaber ist kleiner als der Maxon-Motor und kann auch hier punkten. Allerdings sind die Flanschmaße anders, sodass folgende Flanschflächen im Nullpunktspannsystem angepasst werden müssen: Es müssen auf dem bestehenden Lochkreis weitere Gewinde gebohrt werden und der Zentrierdurchmesser muss von 12mm auf 16mm erweitert werden.

Daher empfehle ich den Faulhaber-Motor und werde ihn für die weitere Integration in das Nullpunktspannsystem in Betracht ziehen.

5 Tätigkeitsübersicht

Tabelle 5: Tätigkeitsübersicht, eigene Darstellung

Tätigkeit	Abteilung	Zeitraum
Manuelle Grundfertigkeiten: ✚ Sicherheitsunterweisung ✚ Umgang mit Hilfs-, Mess-, Prüfmitteln und Werkzeugen ✚ Feilen, Sägen, Gewindeschneiden ✚ Technische Zeichnungen lesen und verstehen ✚ Umgang mit Kühlschmierstoffen ✚ Fügen durch Schrauben ✚ Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz	Lehrwerkstatt	KW40/25-42/25
Konventionelle Fertigung: ✚ Kenngrößen (Beispiel: Schnittgeschwindigkeit) ✚ Einstellen der Maschine ✚ Wartung der Maschine ✚ Verschleiß von Schneidstoffen ✚ Maschinelles Drehen und Fräsen	Lehrwerkstatt	KW43/25-48/25
Vorkurs Physik	DHBW	KW49/25-50/25
Grundlagen der Elektrotechnik: ✚ Kennenlernen des zukünftigen Arbeitsumfelds ✚ Löten kleiner Projekte (Beispiel: Durchgangsprüfer) ✚ Schaltschrank verschlauchen ✚ Programmieren eines Arduinos ✚ Erster Kontakt mit IO-Link	Entwicklung	KW51/25

Einarbeiten in Ingenieursaufgaben: + Messtechnik + Sensorik + Softwareprüfungen am IO-Link-Prüfstand + Einsatz von Standardsoftware zur Text- und Datenverarbeitung + Beschaffung Kaufteile + Entwurf und Zeichnen eines Versuchsaufbaus + Einarbeitung in Creo Parametric und Zeichnen von 3D-Druckteilen für den Versuchsaufbau (4.5) + 3D-Druck + Einarbeitung in Epos Studio zur Motoransteuerung (4.5) + Programmierung der Ansteuerung des Motorversuchs in Python	Entwicklung	KW 27/26-39/26
--	--------------------	-----------------------

6 Schlusswort

Die Bearbeitung dieser Arbeit war interessant für mich, weil ich Schnittstellen in der Entwicklung zwischen Elektrotechnikern und Maschinenbauern kennengelernt habe. Die Einarbeitung in Creo Parametric war für mich überraschend, aber interessant, da man als Elektrotechniker eigentlich wenig Schnittpunkte mit dem Prozess bis zum fertigen 3D-Druckteil hat. Beim Entwerfen des Prüfstands ist aufgefallen, dass die Spannkraftmessung in einem Kraftspannblock in dieser Form nicht möglich ist, da der Antriebsstrang unvorteilhaft verbaut ist, daher die Messung am Nullpunktspannsystem.

Durch diese Arbeit habe ich auch gelernt, dass man in der Lehrwerkstatt nicht nur zum Kennenlernen ist, sondern auch hinterher davon profitieren kann. Zu Beispiel habe ich die Hülsen zwischen der Kupplung und den Motoren selbst gedreht, weil diese bei der Bestellung untergegangen sind. Bei der Recherche war es hilfreich die heutigen Hilfsmittel zu nutzen und dadurch zu lernen, wie man möglichst zielgerichtet Anfragen an eine künstliche Intelligenz stellt.

Das Programmieren in Python hat mich zum Teil an meine Grenzen gebracht, weil mir die Erfahrung im Umgang mit solch umfangreichen Programmen gefehlt hat und mir dadurch erst klar wurde, was alles möglich ist.

Im nächsten Schritt wird der Motor noch ausgiebiger getestet und versucht, den Motor in das Nullpunktspannsystem zu integrieren und diese Kombination mit dem neuen Zykloidgetriebe in Serie gehen zu lassen.

Literaturverzeichnis

Brendle, Bernd. *Ausbildungsbetreuer Fa. SCHUNK* (2025).

Briemle, Sven, Interview geführt von Alexander Hoppe. *Gespräch über Thema T4_1000* (29. 06 2026).

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. *Bürstenlose DC-Motoren*. 2026. https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/DE_TI_BRUSHLESS_DC-MOTORS.pdf (Zugriff am 12. 08 2026).

Dr. Hellwig, Sven. „Lehrer.“ *Unterrichtsmaterial Physik*. Sj 2023/24.

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH. *LeifiPhysik-Piezoeffekt*. 2026. <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/piezoeffekt> (Zugriff am 24. 08 2026).

Gerster, Thomas. „Dozent.“ *Vorlesungsskript Labor Digitaltechnik*. 2026.

Hanser, Jochen. „Lehrer.“ *praktischer Unterricht*. Bertha-Benz-Schule Sigmaringen, (Sj 2022/23).

Joost, Heiko. „Abteilungsleiter Ausbildung Fa. Schunk.“ *Werksführung*. Mengen, (01. 09 2025).

Manghard, Rohland. „Vorlesungsskript Messtechnik 1 unveröffentlicht.“ 2026.

Öhler, Felix. „Unterrichtsskript Metaltechnik, unveröffentlicht.“ Bertha-Benz-Schule Sigmaringen, Sj 2022/23.

SCHUNK SE & Co. KG. *Automatisierungstechnik*. 2026. https://schunk.com/de/de/automatisierungstechnik/c/PUB_8294 (Zugriff am 10. 08 2026).

—. *Greiftechnik*. 2026. https://schunk.com/de/de/greiftechnik/c/PUB_8293 (Zugriff am 10. 08 2026).

—. *Historie*. 2026. <https://schunk.com/de/de/unternehmen/historie> (Zugriff am 23. 07 2026).

- *Standorte*. 2026. <https://schunk.com/de/de/unternehmen/standorte> (Zugriff am 24. 07 2026).
- *Über Schunk*. 2026. <https://schunk.com/de/de/unternehmen/ueber-schunk> (Zugriff am 22. 08 2026).
- *Übersicht NutzenTrenntechnik*. 2026. <https://schunk.com/de/de/produkte/nutzen-trenntechnik/uebersicht> (Zugriff am 10. 08 2026).
- *Werkstückspanntechnik - hochwertige Spanntechnik von SCHUNK*. 2026. https://schunk.com/de/de/werkstueckspanntechnik/c/PUB_8291 (Zugriff am 10. 08 2026).
- *Werkstückspannung – SCHUNK*. kein Datum. <https://schunk.com/de/de/werkstueckspanntechnik/elektromechanische-spannsysteme/elektromechanische-nullpunktspannsysteme/nse-e-mini-90-25-iol/nse-e-mini-90-25-iol/p/000000000001521521> (Zugriff am 12. 08 2026).
- *Werkzeughalter - Werkzeugspannung – SCHUNK*. 2026. https://schunk.com/de/de/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/c/PUB_8310 (Zugriff am 10. 08 2026).
- wikimedia. „Buegelmessschraube.“ 22. 11 2010. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buegelmessschraube_res.jpg (Zugriff am 01. 09 2026).
- Wikimedia. „Vernier_caliper.“ 21. 03 2023. https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Vernier_caliper.svg/1920px-Vernier_caliper.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail&_=20230521172931 (Zugriff am 01. 09 2026).
- Wikipedia-Autoren. *Wikipedia*. 20. 10 2025. https://de.wikipedia.org/wiki/Schunk_SE_%26_Co._KG (Zugriff am 22. 07 2026).

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Tabelle 6: KI-Nutzung, eigene Darstellung

KI-Tools	Nutzung	
Gemini	+ technische Unterstützung bei Fragen zum Textverarbeitungsprogramm + Übersetzung der Kurzfassung + Verständnisfragen	
SchunkGPT	+ Suche von Fakten und Zusammenhängen + Hinweise bei der Erstellung verschiedener Verzeichnisse	
Microsoft Copilot	+ Unterstützung beim Programmieren	

7 Anhang

Im Normalfall würden hier Datenblätter, Programmcode und vieles mehr auftauchen. Weil das aber den Umfang dieses Dokuments sprengt, gibt es nachfolgend den Link zu einem Repository auf Github, wo meine ganzen Materialien abrufbar sind, die ich zur Erstellung dieser Arbeit verwendet habe.

Link zum Repository: [Repository: T4-1000-Alexander-Hoppe](#)